



005011066

На правах рукописи

ШМУЛЕНКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

**СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ ЧЕРТЕЖЕЙ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДОВ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ТРЕХМЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ**

05.13.12 – Системы автоматизации проектирования
(промышленность)

- 1 МАР 2012

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Омск 2012

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет»

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор
Притыкин Федор Николаевич

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор
Браилов Иван Григорьевич

кандидат технических наук, доцент
Ревякина Ольга Владимировна

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Омский государственный
университет путей сообщения»

Защита диссертации состоится 16 марта 2012 г. в 14⁰⁰ ч. на заседании объединенного диссертационного совета ДМ 212.250.03 при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия» по адресу: 644080, г. Омск, пр. Мира, 5, зал заседаний.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия» по адресу: 644080, г. Омск, пр. Мира, 5.

Отзывы на автореферат направлять по адресу: 644080, г. Омск, пр. Мира, 5, тел., факс: (3812) 65-03-23, e-mail: Arkhipenko_m@sibadi.org

Автореферат разослан 10 февраля 2012 г.

Ученый секретарь объединенного
диссертационного совета ДМ 212.250.03
кандидат технических наук



М.Ю. Архипенко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Интенсивное развитие информационных технологий и систем автоматизированного проектирования непрерывно способствуют повышению уровня автоматизации проектирования металлорежущего инструмента. Процедура разработки чертежей металлорежущих инструментов с использованием систем автоматизированного проектирования (САПР) становится нормой для большинства предприятий и конструкторских бюро в современном мире.

В последние годы интенсивно развиваются системы автоматизированного проектирования с возможностями трехмерного параметрического твердотельного (3D) моделирования и параметрического черчения. Тем не менее, автоматизация проектирования чертежей все же остается неполной. На выполнение конструкторской документации по некоторым оценкам приходится до тридцати процентов неавтоматизированных работ. Так, например, при разработке чертежей металлорежущего инструмента, созданных на основе параметрического 3D и 2D моделирования, при изменении численных значений каких-либо переменных указанных моделей, может произойти наложение фрагментов изображений чертежа друг на друга или их выход за пределы заданной области. При этом чертеж редактируется вручную.

Таким образом, актуальность диссертационной работы определяется необходимостью разработки модулей системы САПР металлорежущих инструментов, включающей параметрическое 3D и 2D моделирование и осуществляющей анализ и корректировку положений фрагментов изображений на чертеже.

Цель диссертационной работы заключается в разработке модулей автоматизированного анализа и корректировки положения фрагментов изображений при создании чертежей металлорежущих инструментов на основе параметрического трехмерного и двумерного моделирования.

Объектом исследования является процесс автоматизированной разработки чертежей металлорежущих инструментов с использованием параметрических 3D и 2D прототипов.

Предметом исследования является модель автоматизированного анализа и корректировки положения фрагментов изображений на чертежах металлорежущего инструмента, полученных на основе параметрического 3D и 2D моделирования, а также определение путей эффективного использования указанной модели при проектировании.

Задачи исследования.

- построить и апробировать математическую модель автоматизированного анализа взаимного положения фрагментов изображений на чертежах металлорежущего инструмента, полученных на основе параметрических 3D и 2D прототипов;

- разработать математическую модель автоматизированной компоновки и корректировки положения фрагментов изображений на чертежах металлорежущего инструмента;

- определить зависимости параметров выносных и размерных линий сечений, ориентация которых зависит от значений переменных 3D модели металлорежущего инструмента;

- установить функциональную зависимость эффективности использования модулей анализа и корректировки положения фрагментов изображений на чертеже от их внутренних параметров;

- разработать и реализовать модули управления движением совокупностей геометрических объектов чертежей, для автоматизированного проектирования металлорежущего инструмента, на основе использования параметрического 3D моделирования.

Методы исследования. В работе использованы методы аналитической и вычислительной геометрии, методы компьютерной графики, методы теории алгоритмизации, теории графов и методы управления движением совокупностей геометрических объектов, связанных со звеньями механизмов.

Научная новизна работы.

- предложена структурная модель процесса создания параметрических трехмерных и двумерных прототипов, используемых при разработке чертежей металлорежущих инструментов;

- разработана математическая модель реализации процесса автоматизированного анализа взаимного положения фрагментов изображений применительно к чертежам металлорежущего инструмента, полученных с использованием параметрического трехмерного моделирования;

- разработана математическая модель процесса корректировки положения фрагментов изображений на чертежах металлорежущего инструмента, полученных на основе параметрических трехмерных и двумерных прототипов;

- предложена структурная схема и алгоритм взаимодействия основных процедур системы автоматизированного проектирования металлорежущего инструмента с использованием модулей трехмерного параметрического моделирования (3D), а также анализа и корректировки положения фрагментов изображений чертежей.

Практическая значимость выполненного исследования заключается в создании модулей автоматизированной системы проектирования металлорежущего инструмента, позволяющих:

- выполнять автоматизированный анализ взаимного положения фрагментов изображений на чертежах металлорежущего инструмента, полученных на основе параметрического трехмерного и двумерного моделирования;

- осуществлять автоматизированную корректировку положения фрагментов изображений;

- создавать параметрические трехмерные и двумерные прототипы, используемые при разработке графических баз данных металлорежущего инструмента.

Разработанные модули получили подтверждение в виде свидетельства о регистрации программ для ЭВМ (№ 17512) и могут быть включены в базу данных существующих систем автоматизированного проектирования металлорежущего инструмента.

Результаты исследований, выносимые на защиту:

- структурная модель процесса создания параметрических трехмерных и двумерных прототипов чертежей металлорежущего инструмента;

- математическая модель, позволяющая осуществлять реализацию процесса автоматизированного анализа взаимного положения фрагментов изображений на чертежах металлорежущего инструмента;

- математическая модель процесса автоматизированной корректировки положения фрагментов изображений, полученных на основе параметрических 3D и 2D прототипов чертежей металлорежущего инструмента;

- результаты исследований критериев, влияющих на эффективность использования разработанных модулей анализа и корректировки положения фрагментов изображений в зависимости от их внутренних параметров.

Апробация и публикации. Основные результаты диссертационной работы представлялись на следующих конференциях: на Всероссийской научно-технической конференции «Россия молодая: передовые технологии – в промышленность» (Омск, 2008); на научно-технической конференции СибАДИ (Омск, 2009); на III Всероссийской научно-практической конференции «Информационные технологии и технический дизайн в профессиональном образовании и промышленности» (Новосибирск, 2011); на VII международной научно-практической конференции, «Новейшие достижения европейской науки» (София, 2011).

Результаты работы отражены в 13 публикациях, из которых 3 в изданиях, рекомендованных экспертным советом ВАК. Разработанные алгоритмы зарегистрированы в отраслевом фонде алгоритмов и программ.

Внедрение результатов работы. Разработанные модули автоматизированной системы, предназначенные для анализа и корректировки положения фрагментов изображений, внедрены на моторостроительном объединении им. П.И. Баранова при проектировании металлорежущих инструментов.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, списка используемой литературы, который включает 134 источника, и трех приложений. Она содержит 141 страницу машинописного текста, 57 рисунков и 9 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность проведенного исследования, изложены цели и задачи исследования, отмечена научная новизна и практическая значимость работы. Приведены сведения об апробации и внедрении результатов работы.

В первой главе проводится анализ вопросов, связанных с разработкой и использованием систем автоматизации при проектировании металлорежущего инструмента. Проводится обзор отечественных и зарубежных систем автоматизированного проектирования, применяемых для разработки графических баз данных на основе 3D моделей.

Обоснована необходимость разработки новых автоматизированных методов компоновки фрагментов изображений на чертежах металлорежущего инструмента, созданных на основе параметрических 3D моделей. Исследуются способы аналитического задания фрагментов изображений (ФИ) на чертеже с целью проведения автоматизированной оценки и анализа их взаимного располо-

жения. Рассмотрены способы, корректировки положения ФИ и алгоритмы размещения их на чертеже. Обоснована взаимосвязь задач моделирования движения ФИ на чертеже металлорежущего инструмента (МИ) с методами определения взаимного положения ФИ, задающих звенья плоских открытых кинематических цепей. Определены дополнительные научные исследования необходимые для достижения поставленных целей, связанных с автоматизацией основных этапов проектирования металлорежущего инструмента.

Во второй главе решены вопросы, связанные с различными способами задания и определения взаимного положения ФИ на чертеже, полученных на основе 3D моделирования. Описан метод задания границ ФИ с использованием теории R-функций. Метод позволяет выделять области видов, сечений и принадлежащие им размеры на чертеже и определять аналитически их взаимное положение.

С помощью R-функций задаются уравнения границ составных областей ФИ по известным неравенствам, определяющим простые геометрические объекты. При задании областей ФИ металлорежущего инструмента различной формы с использованием алгебры множеств рассматриваются логические операции над множествами. При этом под множеством подразумевается множество координат опорных точек (МКОТ) принадлежащих определенной области ФИ. При этом основными используемыми операциями над множествами являются: пересечение, объединение и разность.

Функция, соответствующая пересечению $X_1 \cap X_2$, называемая конъюнкцией определяется выражением:

$$Y_2 = X_1 \wedge X_2 = X_1 + X_2 - \sqrt{X_1^2 + X_2^2}, \quad (1)$$

где X_1 и X_2 — непрерывные переменные R-функции.

Объединению множеств $X_1 \cup X_2$ соответствует дизъюнкция, которая задается с помощью выражения:

$$Y_1 = X_1 \vee X_2 = X_1 + X_2 + \sqrt{X_1^2 + X_2^2}. \quad (2)$$

Использование функций конъюнкции и дизъюнкции позволяет задать уравнения областей и границ ФИ металлорежущего инструмента и определить их пересечение с соседними ФИ, принадлежащими определенной заданной области. На рисунке 1а представлен пример задания области прямоугольника, в котором размещается текст обозначений сечений или изображения видов. Граница области прямоугольника Ω_1 , которая представляет собой пересечение двух полос, определяется с использованием операции R-конъюнкций (см. рис. 1а). При этом область Q_1 есть вертикальная полоса, заданная неравенством $\omega_1 \rightarrow a^2 - (x_0 - l_x^1)^2 \geq 0$, а Q_2 — горизонтальная полоса $\omega_2 \rightarrow b^2 - (y_0 - l_y^1)^2 \geq 0$. Подставляя значения ω_1 и ω_2 в выражение (1) получим неравенство, задающее точки прямоугольной области Ω , которое выглядит следующим образом:

$$\Omega_1 \rightarrow a^2 + b^2 - (x_0 - l_x^1)^2 - (y_0 - l_y^1)^2 - \sqrt{(a^2 - (x_0 - l_x^1)^2)^2 + (b^2 - (y_0 - l_y^1)^2)^2} \geq 0. \quad (3)$$

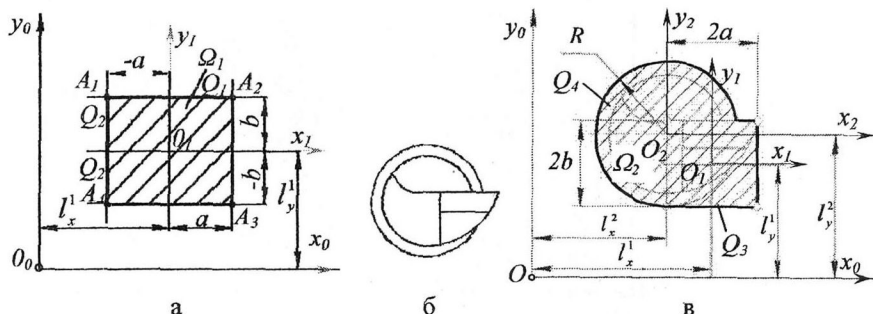


Рисунок 1 – Определение границы областей ФИ:

а) область, задающая прямоугольник; б) пример ФИ вида слева резца;
в) область, определяющая вид слева

Область Ω_2 (см. рис. 1в) определяет ФИ вида слева чертежа резца отрезного (рис. 1б). Прямоугольная область Q_3 задается с использованием неравенства (4):

$$\omega_3 \rightarrow a^2 + b^2 - (x_0 - l_x^1)^2 - (y_0 - l_y^1)^2 - \sqrt{(a^2 - (x_0 - l_x^1)^2)^2 + (b^2 - (y_0 - l_y^1)^2)^2} \geq 0, \quad (4)$$

Область Q_4 задается неравенством:

$$\omega_4 \rightarrow R^2 - (x_0 - l_x^1)^2 - (y_0 - l_y^1)^2 \geq 0. \quad (5)$$

Следовательно, область $\Omega_2 = Q_3 \cup Q_4$ полученная на основе использования операции дизъюнкции (2) может быть задана неравенством:

$$\begin{aligned} \Omega_2 \rightarrow & (a^2 + b^2 - (x_0 - l_x^1)^2 - (y_0 - l_y^1)^2 - \sqrt{(a^2 - (x_0 - l_x^1)^2)^2 + (b^2 - (y_0 - l_y^1)^2)^2}) \\ & + (R^2 - (x_0 - l_x^1)^2 - (y_0 - l_y^1)^2) + [(a^2 + b^2 - (x_0 - l_x^1)^2 - (y_0 - l_y^1)^2 - \\ & \sqrt{(a^2 - (x_0 - l_x^1)^2)^2 + (b^2 - (y_0 - l_y^1)^2)^2} + (R^2 - (x_0 - l_x^1)^2 - (y_0 - l_y^1)^2)^2]^{\frac{1}{2}} \geq 0. \end{aligned} \quad (6)$$

Для вывода уравнения контура многоугольника, представленного на рисунке 2б, состоящего из n отрезков используются следующие уравнения.

Уравнение, с помощью которого выделяется элемент замкнутого контура, имеет вид:

$$q(f, \varphi) = \sqrt{f^2 + \varphi^2} - \varphi = 0. \quad (7)$$

Для случая задания отрезка прямой $A_i A_{i+1}$ значения параметра f этого уравнения определяется по формуле:

$$f_i = (x_0 - x_i)(y_{i+1} - y_i) - (y_0 - y_i)(x_{i+1} - x_i) \geq 0, \quad (8)$$

где x_i, y_i и x_{i+1}, y_{i+1} – координаты точек A_i и A_{i+1} соответственно; x_0, y_0 – координаты текущей точки (рис.2а). Значение параметра φ уравнения определяется выражением:

$$\varphi = \frac{1}{4} \left[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 - (x_0 - \frac{x_2 + x_1}{2})^2 - (y_0 - \frac{y_2 + y_1}{2})^2 \right] \geq 0, \quad (9)$$

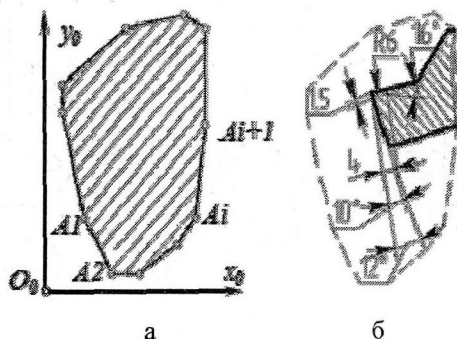


Рисунок 2 – Геометрические параметры ФИ:
а) задание многоугольной области; б) пример ФИ

Согласно формулам (7) – (9) уравнение отрезка A_1A_2 , соединяющего точки $A_1(x_1, y_1)$ и $A_2(x_2, y_2)$, представленные на рисунке 2а, может быть записано в виде:

$$\begin{aligned} \psi(x_0, y_0, x_1, y_1, x_2, y_2) = & \left\{ [(x_0 - x_1)(y_2 - y_1) - (y_0 - y_1)(x_2 - x_1)]^2 + \left[\frac{1}{4} l_{12}^2 - \left(x_0 - \frac{x_1 + x_2}{2} \right)^2 - \left(y_0 - \frac{y_1 + y_2}{2} \right)^2 \right]^2 \right\}^{\frac{1}{2}} - \\ & - \frac{1}{4} l_{12}^2 + \left(x_0 - \frac{x_1 + x_2}{2} \right)^2 + \left(y_0 - \frac{y_1 + y_2}{2} \right)^2 = 0, \end{aligned} \quad (10)$$

где $l_{12} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ – длина отрезка.

Уравнение замкнутого контура, состоящего из n отрезков, записывается в виде:

$$f_1 = \prod_{i=1}^{i=n} q(x_0, y_0, x_{1i}, y_{1i}, x_{2i}, y_{2i}) = 0, \quad (11)$$

где n – количество отрезков; Π – произведение уравнений отрезков. Формула (11) определяется как произведение уравнений отрезков, которые являются сторонами многоугольника.

Аналогичным образом задаются аналитически другие виды ФИ металло-режущего инструмента, созданные на основе параметрической 3D модели. При этом координаты точек определяются на основе использования функций доступа к примитивам и их систематизации.

Для осуществления автоматизированной процедуры анализа положений ФИ по определенным критериям при проектировании чертежей МИ, созданных на основе параметрических 3D моделей, разработаны функции-подпрограммы на основе пакета САПР ACAD и алгоритмического языка программирования AutoLISP. Это позволило создать новую символическую формализованную запись описания процедур анализа взаимного положения ФИ на чертежах МИ. Моделирование процедуры анализа взаимного положения ФИ осуществляется с использованием графов, матриц

инцидентий и смежностей. Для осуществления автоматизированного анализа взаимного положения ФИ определяется взаимное положение точек замкнутых контуров объектов $Q_1, \dots, Q_6$ и их положение по отношению к заданным областям (рис. 3).

В третьей главе представлена методика определения положения базовых точек вставки ассоциативных видов, параметрической 3D модели для заданного множества представителей металлорежущего инструмента, которая позволяет уменьшить вероятность возникновения ситуации наложений ФИ друг на друга. В случае возникновения ситуации пересечения ФИ на чертеже применяются алгоритмы перемещения ФИ на основе использования обобщенных координат. При этом осуществляется анализ компоновок положения ФИ, и определяется траектория их перемещения с помощью годографов функций плотного размещения. На рисунке 3 представлены различные варианты компоновок ФИ, которые могут использоваться при проектировании МИ одного кода.

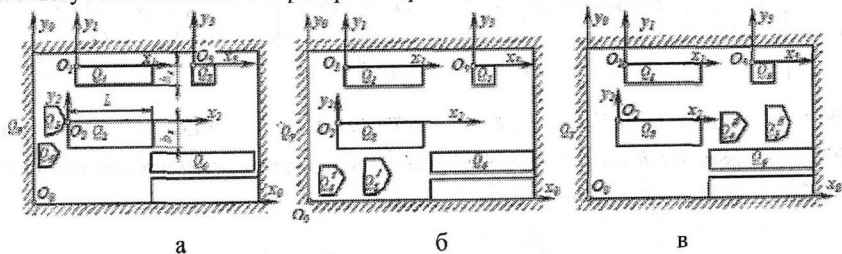


Рисунок 3 – Варианты компоновок ФИ на чертеже:

- а) компоновка ФИ $Q_1, \dots, Q_6$; б) компоновка ФИ $Q_1, Q_2, Q_3, Q'_4, Q'_5, Q_6$;
в) компоновка ФИ $Q_1, Q_2, Q_3, Q''_4, Q''_5, Q_6$

Таким образом, осуществляется исследование возможной взаимосвязи между семью определенными множествами при анализе различных вариантов компоновок. Анализ различных вариантов компоновок выполнен с использованием графа (рис.4), отражающий взаимосвязь между множествами координат опорных точек (МКОТ), геометрический смысл которых представлен на рисунке 3.

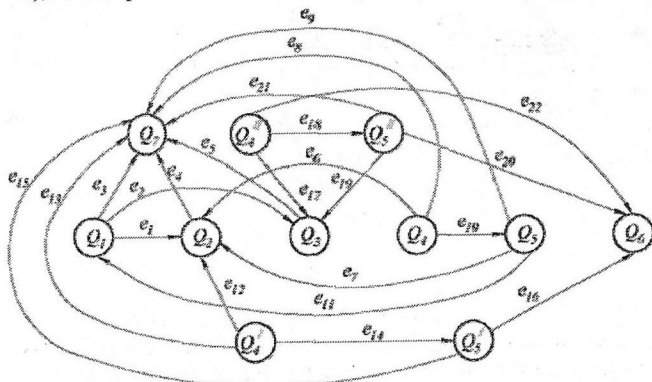


Рисунок 4 – Граф, отражающий процесс компоновки ФИ на чертеже

На рисунке 4 приняты следующие обозначения: $Q_1, \dots, Q_5''$ – МКОТ, определяющих положение видов, сечений и технических требований; $e_1, \dots, e_{22}$ – ребра графа, отражающие критерии взаимосвязи множеств $Q_1, \dots, Q_5''$.

На рисунке 5а представлены изображения ФИ резца. Задание положения локальных систем координат $O_n x_n y_n$, связанных с ФИ на неподвижной плоскости, осуществляется с использованием матричного произведения:

$$M_{0,n} = M_{0,1} \times M_{0,2} \times \dots \times M_{i-1,i} \times \dots \times M_{n-1,n} \quad (12)$$

$M_{i-1,i}$ – матрицы, определяющие переход от системы O_i к системе O_{i-1} при использовании преобразований координат, задающих соответственно вращательные и поступательные перемещения:

$$M_{i-1,i} = \begin{bmatrix} \cos(x_i^* x_{i-1}) & \cos(y_i^* x_{i-1}) & x_{i,j-1} \\ \cos(x_i^* y_{i-1}) & \cos(y_i^* y_{i-1}) & y_{i,j-1} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad M_{i-1,i} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & dis'_{i-1,j} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad M_{i-1,i} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & dis_{i-1,j} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (13)$$

где $x_i^* x_{i-1}$ – углы, образованные координатными осями O_i и O_{i-1} ; $x_{i,j-1}$, $y_{i,j-1}$ – координаты начала системы O_i в системе O_{i-1} ; $dis'_{i-1,j}$, $dis_{i-1,j}$ – смещения вдоль соответствующих осей системы O_{i-1} .

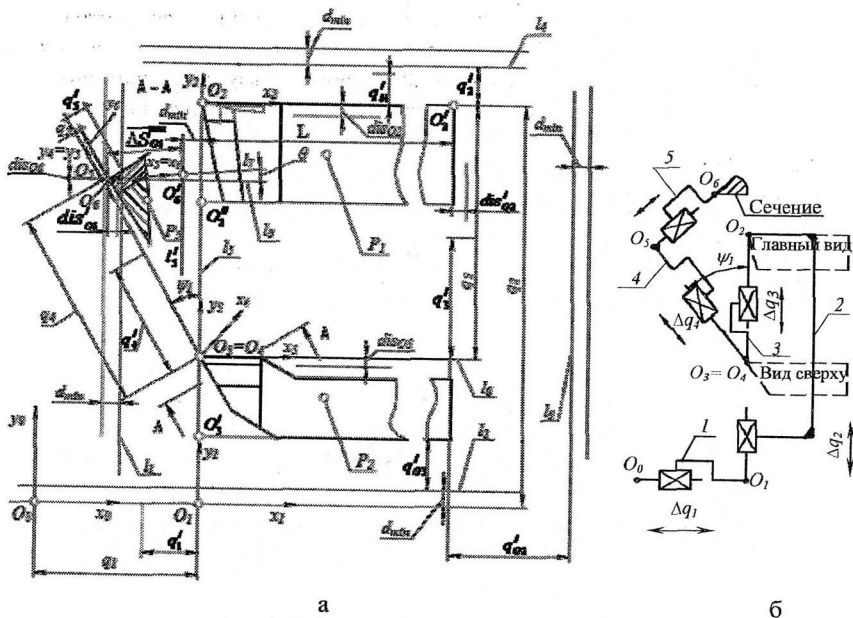


Рисунок 5 – Схема расположения ФИ
а) геометрические параметры, задающие положение ФИ на чертеже;
б) кинематическая схема, отражающая взаимное изменение положения ФИ

Процедура корректировки положения ФИ на чертеже в случае обнаружения их пересечений осуществляется с помощью реализации приращений обобщенных координат $\Delta q_1, \Delta q_2, \dots, \Delta q_5$. Для обеспечения смещения видов и сечений при корректировке их положения с каждый ФИ неподвижно связывается со звеньями фиктивной плоской кинематической цепи (см. рис. 5б). Расстояния между ФИ на рисунке 5а определяют параметры q'_3 и q'_4 , а между ФИ и рамкой чертежа – параметры q'_2, q'_{02} и q'_{03} . В заданных пределах могут изменяться положения точек O_2, O_3 и O_6 , определяющиеся обобщенными координатами $q_1, q_2, \dots, q_5$.

Смещение точки O_6 определяется вектором приращений $\overline{\Delta S}_{06}$:

$$\overline{\Delta S}_{06} = \overline{\Delta x}_{06} + \overline{\Delta y}_{06}. \quad (14)$$

Зависимость компонентов $\Delta x_{06}, \Delta y_{06}$ вектора $\overline{\Delta S}_{06}$ и вектора $\overline{\Delta N}$ ($\Delta q_1, \Delta q_2, \dots, \Delta q_5$) определяется с использованием следующего выражения:

$$\begin{bmatrix} \Delta x_{06} \\ \Delta y_{06} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} & \dots & J_{15} \\ J_{21} & J_{22} & \dots & J_{25} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta q_1 \\ \Delta q_2 \\ \dots \\ \Delta q_5 \end{bmatrix}. \quad (15)$$

Для корректировки положения ФИ, связанных со звеньями плоского шестизвенного механизма представленного на рис.5б выражение (15) примет вид:

$$\Delta x_{06} = J_{11} \cdot a_1 \cdot \Delta q_1 + J_{14} \cdot a_4 \cdot \Delta q_4 + J_{15} \cdot a_5 \cdot \Delta q_5, \quad (16)$$

$$\Delta y_{06} = J_{22} \cdot a_2 \cdot \Delta q_2 + J_{23} \cdot a_3 \cdot \Delta q_3 + J_{24} \cdot a_4 \cdot \Delta q_4 + J_{25} \cdot a_5 \cdot \Delta q_5,$$

где $J_{11}, \dots, J_{25}$ – коэффициенты матрицы частных передаточных отношений; $a_1, \dots, a_5$ – весовые коэффициенты приращений $\Delta q_1, \dots, \Delta q_5$.

Если при поиске точка O_i приближается к граничной прямой l_j (см. рис. 5а), в этом случае значение весового коэффициента вычисляется по формуле:

$$\dot{a}_i = \frac{q'_{ij}}{q'_i}, \quad (17)$$

где q'_{ij} – определяет удаление точки O_i от граничной прямой l_j ; q'_i – первоначально заданное значение удаления точки O_i от прямой l_j .

Уравнения (15) и (16) в пятимерном пространстве приращений Δq_i определяют две гиперплоскости. Для вычисления приращений Δq_i , удовлетворяющих условию:

$$\sum (\Delta q_i)^2 = \sum_{\min}, \quad (18)$$

необходимо к линейной системе (16) добавить три линейных уравнения (19) каждое из которых определяет гиперплоскость (ρ) перпендикулярную гиперплоскостям (16), проходящую через начала координат пространства приращений Δq_i . Уравнения данных гиперплоскостей имеют следующий вид:

$$J_{31} \cdot a_1 \cdot \Delta q_1 + J_{32} \cdot a_2 \cdot \Delta q_2 + \dots + J_{35} \cdot a_5 \cdot \Delta q_5 = 0$$

$$J_{51} \cdot a_1 \cdot \Delta q_1 + J_{52} \cdot a_2 \cdot \Delta q_2 + \dots + J_{55} \cdot a_5 \cdot \Delta q_5 = 0 \quad (19)$$

Совместное решение уравнений (15) и (19) позволяет в многомерном пространстве приращений Δq_i найти точку G , удовлетворяющую критерию (18) и заданную вектором $\overline{\Delta N}_G$.

Вычисление различных значений векторов $\overline{\Delta N}$ и следовательно положений ФИ и систем $O_1, O_2, \dots, O_6$ происходит до тех пор пока граничные многоугольники видов или сечений относительно друг друга и рамки чертежа будут располагаться на заданном минимальном расстоянии. При этом на каждом шаге вычисляются весовые коэффициенты по соотношениям (17).

Максимальное допустимое значение модуля вектора $\overline{\Delta S}_{O_6}^{\max}$ определяется в следующей последовательности. С помощью решения линейной системы уравнений (16) по значению $\overline{\Delta S}_{O_6}^{\max}$ находим значения $\Delta q_1^{\max}, \Delta q_2^{\max}$ и т.д. Модуль вектора $\overline{\Delta S}_{O_6}^{\max}$ определяется отрезком $O_6 O'_6$. $O'_6 = l'_5 \cap l_7$, где прямая l'_5 находится минимально заданным расстоянием $d_{\min}$ до ФИ. Также определяются смещения $dis_{O_2}, dis'_{O_2}, \dots$ точек O_2, O'_2, O'_3, O_6 в соответствии с $\Delta q_1^{\max}, \Delta q_2^{\max}, \dots$ по отношению к соответственным прямым l_1, l_2, l_3, l_4 и l_5 (см. рис. 5а).

Смещения вычисляются с помощью матричных произведений (12):

$$dis_{O_2} = f_1(\Delta q_2^{\max}), dis'_{O_2} = f_2(\Delta q_1^{\max}), dis'_{O_3} = f_4(\Delta q_2^{\max}, \Delta q_3^{\min}),$$

$$dis_{O_6} = f_5(\Delta q_1^{\min}, \Delta q_2^{\max}, \Delta q_3^{\max}, \Delta q_4^{\max}, \Delta q_5^{\max}) \quad (20)$$

Максимальные значения количества итераций при использовании вектора $\overline{\Delta S}_{O_6}^{\max}$ вычисляются выражениями:

$$n_{O_2} = \frac{q'_2}{dis_{O_2}}; n'_{O_2} = \frac{q'_{O_2}}{dis'_{O_2}}; n'_{O_3} = \frac{q'_{O_3}}{dis'_{O_3}}; n''_{O_6} = \frac{q'_{O_5}}{dis_{O_6}}. \quad (21)$$

Из полученных значений $n_{O_2}, n'_{O_2}, \dots$ необходимо определить минимальное значение $n_i^{\min}$. При этом минимально допустимое значение вектора $\overline{\Delta S}_{O_6}^{\min}$ с учетом погрешностей реализаций определяется соотношением:

$$\Delta S_{O_6}^{\min} = \frac{\Delta S_{O_6}^{\max}}{n_i^{\min}}. \quad (22)$$

Блок-схема алгоритма смещения положения ФИ представлена на рисунке 6. В блок-схеме приняты следующие обозначения: 1 – определение положения систем координат $O_1, O_2, O'_2, \dots, O_6$ (12); 2 – существует ли пересечение ФИ (3, 6, 10); 3 – определение максимального значения вектора приращений $\overline{\Delta S}_{O_6}^{\max}$ в соответствии с отрезком $O_6 O'_6$; 4 – вычисление матрицы частных передаточных отношений; 5 – вычисление значений весовых коэффициентов по соотношению

ям (17); 6 – $\Delta q_i^{\max}$ (16); 7 – dis_{o2} , $dis_{o2}^l \dots$ (20); 8 – $n_i^{\min}$ (21); 9 – $\Delta S_{o6}^{\min}$ (22); 10 – вычисление вектора $\Delta \vec{N}_G$; 11 – $\Delta q_{i+1} = q_i + \Delta q_i$, вычисление $M_{o,n}$ (12); 12 – определение принадлежности точек контуров видов и сечений запретным зонам; 13 – изменение значений k_i .

Если вышеописанные способы корректировки положения ФИ не приводят к положительному результату, то используется способ изменения положения размерных линий, принадлежащих ФИ.

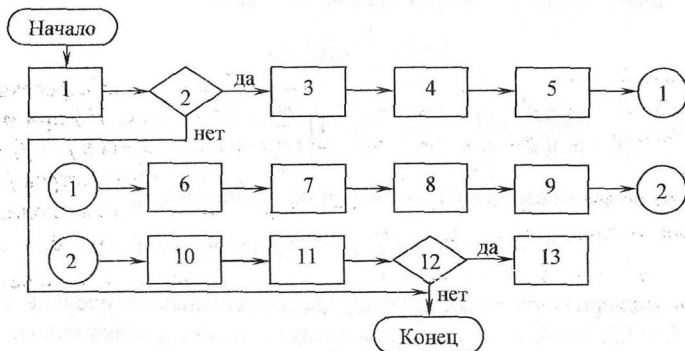


Рисунок 6 – Алгоритм смещений фрагментов изображений

В четвертой главе приведена методика определения численных значений переменных, характеризующих положение размеров сечений в зависимости от некоторых геометрических параметров параметрической 3D модели металлорежущего инструмента. На рисунке 7 а и б представлено изображение сечения, ориентация которого зависит от главного угла в плане (φ), а на рисунке 7в соответственно геометрические параметры, определяющие положения размеров на данном сечении.

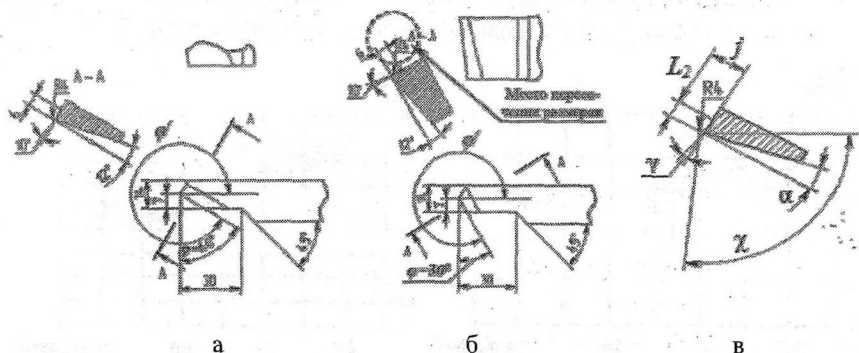


Рисунок 7 – Положение ФИ сечений резца на станок, полученных на основе параметрической 3D модели: а) $\varphi=60^\circ$; б) $\varphi=30^\circ$; в) параметры, определяющие длины выносных и размерных линий

На рисунке 7 отражены случаи, когда размеры сечения не пересекаются (рис. 7а) при $\varphi=60^\circ$ и соответственно когда пересекаются (рис. 7б) при $\varphi=30^\circ$. В ходе графических построений были определены точки графиков $j = f_1(\varphi')$ и $\chi = f_2(\varphi')$ для разных значений L_2 и φ' . Для расчета значений параметров j и χ в зависимости от значений φ' и L_2 использованы интерполяционные полиномы Лагранжа. Для интерполяции по $n + 1$ заданным точкам (j_k, φ'_k) $k = 0, 1, \dots, n$, таким, что $\varphi'_0 < \varphi'_1 < \dots < \varphi'_n$ использованы полиномы третьей степени с четырьмя коэффициентами, которые представляются в виде:

$$P_L(\varphi') = \sum_{k=0}^3 L_k(\varphi') \cdot j_k, \quad (23)$$

$$\text{где } L_k(\varphi') = \frac{(\varphi' - \varphi'_0)(\varphi' - \varphi'_1) \dots (\varphi' - \varphi'_3)}{(\varphi'_k - \varphi'_0)(\varphi'_k - \varphi'_1) \dots (\varphi'_k - \varphi'_3)} = \prod_{i=0, i \neq k}^3 \frac{(\varphi' - \varphi'_i)}{(\varphi'_k - \varphi'_i)}.$$

Задача интерполяции сводится к нахождению полиномов:

$$P_L(\varphi') = \sum_{k=0}^3 L_k(\varphi') \cdot j_k, \quad P_{\chi}(\varphi') = \sum_{k=0}^3 L_k(\varphi') \cdot \chi_k. \quad (24)$$

На основе экспериментальных данных, представленных на рисунке 8.а и 8.б, для длин $L_2=2.5$, $L_2=4$, $L_2=6$ получены следующие интерполяционные полиномы Лагранжа:

$$\begin{aligned} L_2 = 2.5 &\rightarrow j(\varphi') = -1.263x^3 + 0.113x^2 - 36.667x + 3357.625, \\ L_2 = 4 &\rightarrow j(\varphi') = -0.00007x^3 + 0.063x^2 - 19.048x + 1926.752, \\ L_2 = 6 &\rightarrow j(\varphi') = -0.00003x^3 + 0.0323x^2 - 10.645x + 1167.5. \end{aligned} \quad (25a)$$

$$\begin{aligned} L_2 = 2.5 &\rightarrow \chi(\varphi') = -0.0002x^3 + 0.189x^2 - 61.383x + 6700.375, \\ L_2 = 4 &\rightarrow \chi(\varphi') = 1.229x^3 - 0.102x^2 + 27.244x - 2284.875, \\ L_2 = 6 &\rightarrow \chi(\varphi') = -0.00005x^3 + 0.061x^2 - 22.192x + 2726. \end{aligned} \quad (25б)$$

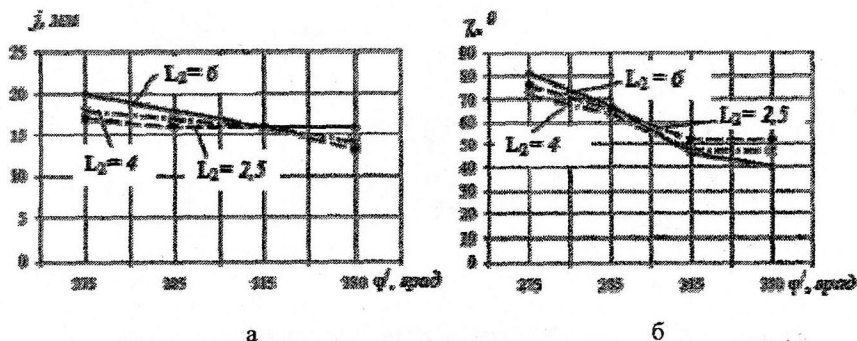


Рисунок 8 – Графики-функции:
а) $j = f_1(\varphi')$; б) $\chi = f_2(\varphi')$

С целью сокращения времени работы программы, осуществляющей корректировку положения ФИ на чертеже определен допустимый интервал изменения значений весовых коэффициентов a_i . Для этого исследовано влияние значений весовых коэффициентов (a_i) на параметры Δdis_{0i} как по оси x , так и по оси y .

Приведена общая структура многоступенчатой модели автоматизированного проектирования чертежа МИ с использованием параметрических 3D и 2D прототипов, а также дополнительно разработанных модулей анализа и корректировки положения фрагментов изображений на чертеже (рис. 9).

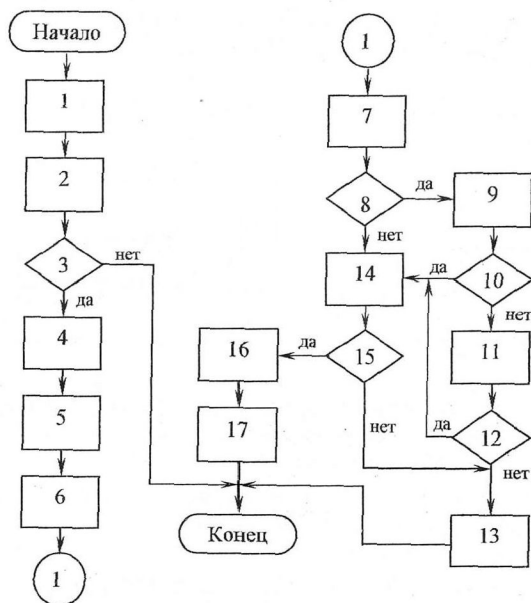


Рисунок 9 – Блок-схема многоступенчатой модели автоматизированного проектирования чертежа МИ

В блок-схеме приняты следующие обозначения: 1 – определение кода и основных параметров МИ; 2 – поиск МИ с определенными параметрами в БД; 3 – существует ли в БД МИ; 4 – выбор параметрической 3D модели МИ; 5 – создание чертежа на основе параметрической 3D модели; 6 – получение ФИ на основе параметрической 3D модели и получение текстов технических требований; 7 – анализ ФИ и определение их взаимного положения; 8 – происходит ли взаимное пересечение ФИ; 9 – корректировка положения ФИ; 10 – найдено ли положение ФИ; 11 – изменение формы, ограничивающих контуров сечений; 12 – положение ФИ найдено; 13 – изменение размеров формата или масштаба чертежа; 14 – определение плотности заполнения чертежа (δ_S); 15 – $70\% \leq \delta_S \leq 80\%$; 16 – получение конечной документации; 17 – дополнение БД новым представителем МИ.

Представлены результаты исследований, связанных с определением эффективности внедрения САПР металлорежущего инструмента, с использованием дополнительно разработанных модулей анализа и корректировки положения ФИ на чертеже.

Экспериментальные исследования показали, что разработанное программное обеспечение, реализующее предлагаемые алгоритмы, адекватно осуществляет корректировку чертежа металлорежущего инструмента, анализируя положения ФИ и производя их перемещение. На рис. 10 представлены результаты автоматизированного синтеза перемещений ФИ при корректировке их положения на чертеже. Проведенные исследования подтверждают эффективность использования разработанных алгоритмов и программ.

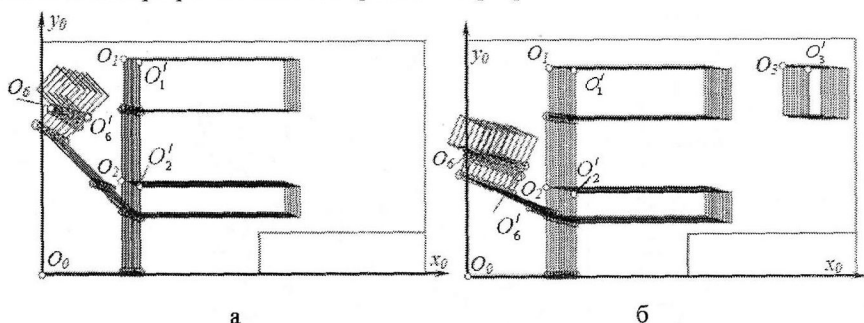


Рисунок 10 — Результаты расчета приращений обобщенных координат, определяющих положения габаритных прямоугольников ФИ на чертеже: а) синтез перемещений трех ФИ; б) синтез перемещений четырех ФИ

Разработана структурная схема проектирования параметрических 3D моделей и создания чертежей прототипов на их основе.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Разработана математическая модель автоматизированного анализа взаимного положения фрагментов изображений чертежей металлорежущих инструментов, полученных с использованием параметрических трехмерных моделей.
2. На основе применения теории графов разработан способ моделирования процессов автоматизированного анализа положения и компоновки фрагментов изображений на чертежах металлорежущего инструмента, полученных на основе параметрических трехмерных и двумерных прототипов.
3. Разработана методика определения первоначальных численных значений координат, определяющих точки вставки фрагментов изображений, созданных на основе параметрических трехмерных моделей с учетом имеющихся графических баз данных металлорежущего инструмента.
4. Предложен способ вычисления траектории перемещения полюсов фрагментов изображений чертежей металлорежущего инструмента с целью корректировки их положения.

5. Разработан способ вычисления параметров выносных и размерных линий сечений, ориентация которых зависит от значения переменных 3D модели инструмента. В качестве функциональных зависимостей, при которых исключается наложение размерных линий и текстов друг на друга, предложено использовать интерполяционные полиномы Лагранжа.

6. Предложена структурная схема многоступенчатой модели системы автоматизированного проектирования металлорежущего инструмента на основе использования параметрического трехмерного моделирования, которая дополнена модулями анализа и корректировки положения фрагментов изображений чертежей.

7. Разработана структурная модель создания параметрических трехмерных и двумерных прототипов, используемых при разработке графических баз данных и проектировании металлорежущего инструмента.

8. Выявлены функциональные зависимости эффективности использования модулей анализа и корректировки положения фрагментов изображений на чертеже от их внутренних параметров.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИ РАБОТАХ

В изданиях, рекомендованных ВАК:

1. Шмуленкова, Е.Е. Автоматизированный способ оценки взаимного положения фрагментов изображений на чертежах металлорежущего инструмента / Е.Е. Шмуленкова, Ф.Н. Притыкин // Вестник СибАДИ. – 2011. – № 1 (19). – С. 59 – 61.

2. Шмуленкова, Е.Е. Решение задачи оптимального размещения фрагментов изображений чертежей режущих инструментов, полученных на основе 3-D параметрических моделей / Е.Е. Шмуленкова // Вестник СибАДИ. – 2011. – № 2 (20). – С. 67–71.

3. Шмуленкова, Е.Е. Определение оптимальных значений переменных, характеризующих положение размеров сечений, при различных геометрических параметрах 3-D модели металлорежущего инструмента [Электронный ресурс] / Шмуленкова, Е.Е. // Инженерный Вестник Дона. – 2011. – № 3. – Режим доступа: <http://ivdon.ru/magazine/latest/n3y2011/page/4/>

В других изданиях:

1. Шмуленкова, Е.Е. Использование функций-подпрограмм, позволяющих кодированное описание процедур автоматизированного распознавания решения задач в курсе «Начертательная геометрия» / Е.Е. Шмуленкова // Россия молодая: передовые технологии – в промышленность: Материалы Всероссийской научно-технической конференции. – Омск, 2008. – С. 146–150.

2. Шмуленкова, Е.Е. Методология построения автоматизированной системы проверки графических построений / Е.Е. Шмуленкова, Ф.Н. Притыкин // Материалы 63-й научно-технической конференции ГОУ «СибАДИ». – Омск, 2009. – Кн.1. – С. 207–210.

3. Шмуленкова, Е.Е. Автоматизированный способ оценки и корректировки положения фрагментов изображений металлорежущего инструмента // Вестник СибАДИ. – 2010. – № 3 (17). С. 58–64.
4. Шмуленкова, Е.Е. Определение оптимальной формы замкнутых контуров фрагментов изображений металлорежущего инструмента / Е.Е. Шмуленкова // Материалы III Всероссийской научно-практич. конференции «Информационные технологии и технический дизайн в профессиональном образовании и промышленности». – Новосибирск, 2011. – С. 46 – 51.
5. Шмуленкова, Е.Е. Моделирование процедуры анализа векторных изображений на основе использования теории графов / Е.Е. Шмуленкова // Материалы VII международной научно-практич.конференции, «Новейшие достижения европейской науки». – София, 2011. – Том 40. – С. 7–12.
6. Шмуленкова, Е.Е. Определение эффективности внедрения модулей автоматизированной системы для оценки и корректировки положения графических построений при проектировании чертежей металлорежущих инструментов / Е.Е. Шмуленкова // Молодой ученый. – 2011. – №7. – С. 62–64.
7. Шмуленкова, Е.Е. Определение оптимального положения базовых точек вставки ассоциативных видов параметрической 3-D модели для заданного множества представителей металлорежущего инструмента / Е.Е. Шмуленкова // Техника и технология. – М., 2011. – №4. – С. 39–43.
8. Свидетельство об отраслевой регистрации разработки. Автоматизированная система проверки графических построений / Ф.Н. Притыкин, А.И. Анищенко, Е.Е. Шмуленкова. № 10687; Оpubл. 21.05.08. 2 с.
9. Шмуленкова, Е.Е. Составные структурные части системы автоматизированного проектирования для разработки чертежей резцов / Е.Е. Шмуленкова // Вестник омского государственного аграрного университета. – 2011. – №3. – С. 93–96.
10. Шмуленкова, Е.Е. Использование методов параметрического моделирования, с анализом и корректировкой положения фрагментов изображений при проектировании металлорежущего инструмента [Электронный ресурс] / Шмуленкова, Е.Е. // «Прикладная геометрия». – 2011. – Вып. 13. – № 27. – С.28-44. – Режим доступа: <http://apg.mai.ru>

Подписано к печати 09.02.2012
Формат 60х90 1/16. Бумага писчая.
Оперативный способ печати.
Усл. п. л. 1,25; Уч.-изд. 0,9.
Тираж 100. Заказ №24.

Отпечатано в подразделении оперативной полиграфии УМУ ФГБОУ ВПО «СибАДИ»
г. Омск, пр. Мира, 5